ISSN 2982-6578, DOI: 10.23374/jaict.2025.5.4.009
Journal of Artificial Intelligence Convergence Technology

인공지능융합기술연구 Vol. 5, No. 4 : 249~255 December. 2025

# MediaPipe 기반 실시간 학습 자세 인식 및 교정 피드백 시스템

하정훈[1], 이유나[2], 김성원[3], 최봉준[4*]
[1,2]동서대학교 컴퓨터공학과, [3]뉴워크 [4*]동서대학교 소프트웨어학과

# Real-time learning posture recognition and correction feedback system based on MediaPipe

Jeong-Hoon Ha[1], Yu-Na Lee[2] Seong-Won Kim[3], Bong-Jun Choi[4*]
[1,2]Dept. of Computer Engineering, Dongseo University
[3]NEW WALK co.
[4]Dept. of Software, Dongseo University

**요 약** 최근 들어 현대인들은 앉은 자세로 하루 대부분의 시간을 보내면서 잘못된 자세 습관으로 인해 만성 통증과 근골격계 질환으로 고통받고 있다. 이러한 문제들은 의학적인 치료를 받거나 개인적인 교정 트레이닝을 받아도 근본적인 자세 습관을 고치지 않으면 지속될 수 밖에 없다. 본 연구는 MediaPipe를 기반으로 개발한 실시간으로 사용자의 앉은 자세를 인식하여 사용자가 올바른 자세를 유지하고 있는지 분석하고 판별하는 시스템을 제안하고자 한다. 제안하는 시스템은 사용자가 잘못된 자세를 취했을 때 경고 알림으로 실시간 피드백을 주며, 각각의 자세를 측정한 시간 동안 얼마나 유지했는지 확인할 수 있도록 보여준다. 개발된 시스템을 통해 주로 앉아서 시간을 보내는 현대인들의 잘못된 자세 습관을 개개인이 스스로 바꿔나갈 수 있는 가이드라인이 될 수 있을 것으로 기대한다.

• 주제어 : 자세 습관, 자세 교정, 미디어 파이프, 실시간 피드백, 사용자 맞춤

**Abstract** Recnetly, modern people spend most of their day sitting, suffering from chronic pain and musculoskeletal disorders due to poor posture habits. These problems can persist even with medical treatment or personal corrective training if the fundamental posture habits are not corrected. This study proposes a system that uses MediaPipe to recognize the user's sitting posture in real time and analyze and determine whether the user is maintaining proper posture. The proposed system provides real-time feed back in the form of warning notifications when the user adopts an incorrect posture and displays how long each posture was maintained during the measurement period. It is expected that the developed system will serve as a guideline for modern people who spend most of their time sitting to correct their poor posture habits on their own.

• Key Words : Posture habits, Posture correction, MediaPipe, Real-time feedback, User customization

**Received 04 September 2025, Revised 29 September 2025, Accepted 05 October 2025**

*** Corresponding Author** BongJun.Choi, Department of Software, Dongseo University, 47, Jurye-ro, Sasang-gu, Busan, Korea.
E-mail: bongjun.choi@dongseo.ac.kr

www.kci.go.kr

# Ⅰ. 서론

현대 사회는 과거와 비교할 수 없을 정도로 장시간 의자에 앉아 활동하는 생활 양식이 보편화되었다. 이는 업무 환경의 변화, 학습 방식의 다양화, 그리고 여가 활동의 실내 비중 증가 등 여러 복합적인 요인이 작용한 결과로, 개개인이 하루 중 상당한 시간을 입식 상태로 보내게 되는 결과를 초래하고 있다. 이러한 입식 생활 방식의 증가는 필연적으로 부적절한 자세 습관을 야기하며 이는 다양한 건강 문제의 근본적인 원인이 되고 있다[1].

부적절한 자세는 개인의 신체 발달에 안 좋은 영향을 미칠 수 있으며 만성적인 근골격계 통증이나 질환으로 발전하여 삶의 질을 저하시키는 주요 요인이 된다[2, 3]. 올바른 자세의 중요성에 대한 사회적 인식이 증대되고 있음에도 불구하고 개인이 스스로 자신의 자세를 객관적으로 인지하고 효과적으로 교정하는 것은 여전히 어려운 현실이다.

기존의 자세 교정 방법론은 대부분 오프라인 기반으로 전문가의 직접적인 지도나 일반적인 정보 제공에 국한되는 경향이 있다[4]. 이러한 방식은 효과성은 인정되지만 시간적・경제적 제약이 크다는 한계점을 가진다. 또한 능동적인 자세 교정을 위해 필수적인 자신의 자세 변화에 대한 실시간 모니터링과 즉각적인 피드백 제공이 어렵다는 문제점도 상존한다. 따라서 장시간 입식 활동을 영위하는 현대인에게는 일상생활 속에서 용이하게 접근하여 지속적으로 자세를 관리할 수 있는 효과적인 해결책이 요구된다.

본 연구는 이러한 선행 연구의 한계점 및 당면 과제를 해결하고, 사용자에게 더욱 편리하고 효율적인 자세 관리 경험을 제공하고자 한다. 이를 위해 MediaPipe 기반 모바일 자세 교정 시스템을 제안한다. 모바일 기기에 탑재된 카메라와 MediaPipe 기반 자세 추정 기술을 활용하여 사용자의 목, 어깨, 척추 등 주요 신체 부위의 기울어진 정도를 실시간으로 분석한다. 해당 결과를 통해 사용자의 자세(올바른 자세, 부적절한 자세)를 정확히 판별하고 즉각적인 피드백을 제공한다. 궁극적으로 사용자는 자신의 자세 상태를 주관적으로 인지하고 올바른 자세 유지 시간을 확인할 수 있으며, 부적절한 자세가 감지될 경우 즉각적인 알림을 통해 능동적으로 자세를 개선할 수 있도록 지원한다.

# Ⅱ. 관련연구

## 2.1 현대인의 입식 습관

현대 사회에서 컴퓨터, 스마트폰, 태블릿 등 디지털 기기의 장시간 사용은 일상적인 생활 패턴으로 자리 잡았다. 그러나 이러한 생활 습관은 장시간의 입식 자세를 고착화시키며 목과 허리에 과도한 부담을 주는 비정상적인 체형으로 이어지고 있다[5]. 잘못된 앉은 자세는 단순한 불편감을 넘어 만성 요통, 거북목 증후군, 어깨 결림과 같은 근골격계 질환을 유발할 수 있으며 업무 효율성 감소로도 직결된다[6]. 실제로 여러 연구에서 재택근무와 온라인 강의의 확산 이후 바른 자세를 유지하지 못하는 시간이 증가하고 이에 따른 건강 문제 호소가 뚜렷하게 나타나고 있음을 보고하고 있다[7].

## 2.2 AI 기반 자세 추정 기술

최근 딥러닝 기반의 자세 추정 기술은 주로 2D 관절 키포인트를 예측한 뒤(heatmap/offset 기반) 이를 이용해 자세를 분류・평가하는 흐름으로 발전해 왔다[8]. 대표적인 방식은 전신 관절 지점을 이미지 단위로 추출하는 단일 인물 추정과 다중 인물 장면에서의 관계(파트 연결)를 동시에 복원하는 접근으로 구분된다. 최근에는 경량 백본과 지연(latency) 최적화를 통해 모바일・엣지 환경에서도 실시간 동작이 가능해졌고, MediaPipe/BlazePose 계열은 제한된 연산 자원에서 안정적인 프레임 속도를 제공한다[9,10]. 이러한 기술들은 정적 이미지나 자유자세(standing, 스포츠 동작) 에서 높은 성능을 보이며, 본 연구의 모바일 환경에서도 실시간 자세 측정의 기반 모듈로 활용된다. 그러나 기존 연구들은 딥러닝 기반 자세 추정 기술의 성능을 다각도로 입증해왔으나 앉은 자세 환

www.kci.go.kr

경에서의 적합성을 온전히 보장하지는 못한다. 이미 공개 되어있는 데이터셋은 서 있는 전신 동작이나 스포츠・피트니스 상황에 치우쳐 있어 책상, 의자, 모니터에 의해 앉은 자세가 가려지거나 카메라의 하향・측면 배치와 같은 실제 입식 환경을 충분히 반영하지 못한다[11,12]. 또한 프레임 간 키포인트의 미세한 요동을 줄이기 위한 시간적 안정화 기법이 제안된 바 있으나[13], 경고 알림과 같은 이벤트 기반 피드백을 가정한 지연 시간 평가가 체계적으로 이루어진 사례는 드물다[14]. 게다가 정확도, 정밀도, 재현율과 같은 분류 지표는 풍부하지만 사용자 품질을 체감할 수 있는 것과 직결되는 시간 측정 정확도나 경고 알림 지연과 같은 운영 지표는 표준화가 미비하여 시스템 수준의 신뢰성을 객관적으로 판단하기 어렵다. 이러한 한계는 단순히 자세를 인식하는 기술적 정밀도를 넘어 실제 생활 환경에서 사용자 경험과 시스템 신뢰성을 보장하는 연구가 여전히 미흡함을 의미한다. 따라서 본 연구는 입식 환경에 특화된 데이터 조건과 실험을 통한 응용 지표를 반영하고, 실시간 경고 알림을 신속하게 제공하는 방식을 통해 기존 연구의 공백을 보완하고자 한다.

## Ⅲ. MediaPipe 기반 실시간 학습 자세 인식 및 교정 피드백 시스템

본 연구는 사용자가 올바른 자세로 앉아 있는 습관을 가질 수 있도록 사용자의 자세를 실시간으로 측정하고 분석하여 즉각적인 피드백을 줌으로써 올바른 자세 습관 형성을 유도 해주는 시스템을 제안한다.

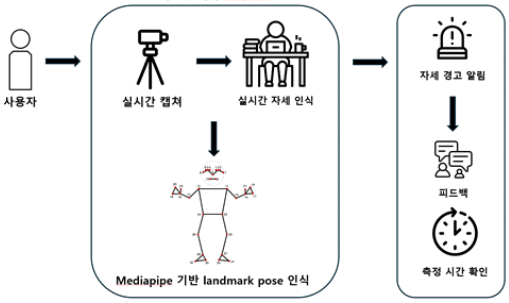


Fig. 1 System Flow

본 시스템은 사용자가 애플리케이션을 실행하고 자세 측정을 진행할 시 모바일 기기의 전면 카메라를 통해 사용자의 앉은 모습을 실시간으로 촬영하여 분석 과정을 그림 1을 통해 확인할 수 있다. 이 시스템에서 사용한 MediaPipe는 구글에서 제공하는 비디오 형식 데이터를 이용한 다양한 비전 AI 기능을 파이프라인 형태로 쉽게 사용할 수 있도록 제공되는 프레임워크이다[15]. MediaPipe의 landmark pose 분석을 위해 약 1초 단위의 실시간 캡처를 통해 감지된 사용자의 주요 관절 포인트의 올바른 자세에 대한 각도를 계산하여 사용자가 어떤 자세를 취하고 있는지 판별한다. 만약 사용자가 기울어진 자세와 같이 잘못된 자세를 일정 시간 동안 취하고 있을 경우 즉각적인 경고 알림과 함께 피드백이 제공된다. 측정이 종료된 후 사용자는 총 측정 시간 동안 자신이 올바른 자세로 얼마나 유지했는지 알 수 있으며 이를 통해 자신의 자세 습관이 긍정적으로 변화하는 효과를 가질 수 있다.

본 연구에서는 MediaPipe의 landmark pose를 사용하여 사용자가 앉아 있는 자세를 인식할 수 있도록 파이프라인을 구성하여 개발하였다. MediaPipe가 올바른 자세라고 판단할 수 있는 기준은 표 1과 같이 설정하였다.

Table 1. Range of angles for each posture type

| 자세 유형 | 임계값 범위 |
|---|---|
| 정자세 | 기울기 < 0.05 and -0.05 < 머리위치 < 0.1 |
| 기울어짐 | 기울기 ≥ 0.05 |
| 엎드림 | 머리위치 ≤ -0.1 |

자세 유형별 각도는 MediaPipe로 추출한 인체 좌표를 기반으로 계산한 아래의 수식 ①, ②, ③을 활용하여 네 가지 자세 유형(정자세, 기울어짐, 엎드림, 자리 비움)으로 분류하였다.

각 자세의 임계값 범위는 다음과 같은 기준으로 설정하였다. 정자세의 경우, 좌・우 어깨높이 차이(기울기)가 ±0.05 미만이며, 머리 위치 편차가 -0.05에서 0.1 사이인 상태를 정상 범위로 간주하였다. 이는

www.kci.go.kr

좌우 균형이 잘 맞고 머리 위치가 어깨 중심선에 가깝게 위치한 상태를 반영하기 설정한 값이다. 기울어짐은 어깨 기울기 값이 0.05 이상인 경우로 정의하였다. 이 범위는 좌우 어깨높이 차이가 시각적으로 인지될 수 있는 수준을 나타낸다. 엎드림은 머리 위치 편차가 -0.1 이하인 경우로 정의하였다. 이는 코의 $y$ 좌표가 어깨 중심 높이보다 현저히 낮아 상체를 앞으로 숙여 엎드린 상태를 나타낸다. 자리 비움은 사용자가 측정 도중 프레임 밖으로 나가는 예외적인 경우를 위해 15초 이상 어떠한 자세도 인식되지 않을 때로 정의하였다. 이는 사용자가 자리를 비운 상태를 안정적으로 감지하기 위한 시간 임계값이다. 이러한 네 가지 임계값들은 사전 실험과 시각적 검증을 통해 설정되었으며 과도하게 엄격하거나 느슨하지 않도록 조정하여 실제 사용 환경에서의 인식 신뢰도를 확보하였다.

$$\text{어깨 중심 높이} = \frac{y_1 + y_2}{2} \cdots ①$$

$$\text{머리 위치 편차} = y_{nose} - \text{어깨 중심 높이} \cdots ②$$

$$\text{어깨 기울기} = |y_1 - y_2| \cdots ③$$

본 연구에서는 상체의 정렬 상태를 측정하기 위해 위에 수식과 같이 지표를 정의하였다. ①은 좌・우 어깨의 $y$좌표 $y_1$, $y_2$의 평균값으로 상체 높이의 기준선을 설정하여 이를 통해 자세 변화에 따른 어깨 높이 변화를 일관성 있게 측정할 수 있게 정의하였다. ②는 코의 $y$좌표 $y_{nose}$와 어깨 중심 높이의 차이로 계산된다. 이는 머리 위치가 어깨에 비해 얼마나 위나 아래에 있는지를 나타내며 고개 숙이거나 들리는 정도를 나타낸다. ③은 좌・우 어깨 $y$좌표 차이의 절댓값으로 정의하였다. 이는 좌우 어깨높이 불균형을 나타내며 한쪽 어깨가 올라가거나 내려간 정도를 평가하는 지표로 사용된다.

## Ⅳ. 실험 및 결과 분석

### 4.1 실험

본 연구에서는 제안한 시스템의 성능을 다각도로 검증하기 위해 정의한 지표를 토대로 하였다. 피실험자 50명을 상대로 같은 환경에서 의자에 앉아 책상 위에 모바일 기기를 올려두고 애플리케이션을 실시간으로 실행하여 실험을 진행하였다. 각 지표는 실제 관찰값(ground truth)과 시스템 예측 결과를 비교하여 산출하였다.

자세 인식 정확도는 실시간으로 자세를 측정한 영상의 자세와 시스템이 인식한 결과의 정확도를 의미한다. 측정 기준은 영상 데이터에서 나타나는 실제 자세와 모듈 인식상의 자세를 비교하여 정확도를 설정하였다. 이를 위해 앞에서 정의한 네 가지 임계값들이 포함된 영상 데이터를 제작하였고 정확도(Accuracy)는 다음 수식과 같이 계산하였다.

$$Accuracy = \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN} \cdots ④$$

④의 수식에서 $TP$(True Positive)와 $TN$(True Negative)는 올바르게 분류된 경우, $FP$(False Positive)와 $FN$(False Negative)는 잘못 분류된 경우를 의미한다.

시간 측정 정확도는 실시간으로 측정한 영상에서 사용자가 앉아 있는 총시간 중 정자세와 기울어짐으로 인식한 시간의 정확도를 의미한다. 측정 기준은 영상 데이터에서 학습 시간으로 측정된 시간과 실제 시간을 비교하여 정확도를 설정하였다. 시간 측정 정확도(Time Accuracy)는 다음 수식과 같이 계산하였다.

$$Time\ Accuracy = \left[1 - \frac{|T_{true} - T_{pred}|}{T_{true}}\right] \times 100 \cdots ⑤$$

⑤의 수식에서 $T_{true}$는 실제로 자세를 유지한 시간이며 $T_{pred}$는 시스템이 측정한 자세 유지 시간이다. 이 정의는 측정값이 실제값에 얼마나 근접하는지를 백분율로 나타내어 100%에 가까울수록 시간 측정이 정확함을 의미한다.

경고 알림 시간 지연 측정은 사용자가 기울어진 자세를 15초 이상 취했을 때 즉각적인 알람 피드백이 발생하는 데까지의 소요된 시간을 의미한다. 측정 기

www.kci.go.kr

준은 다음과 같은 수식으로 정의하였다.

$$T_{alert} = T_{alert\ start} - (T_{tilt\ start} + 15) \cdots ⑥$$

⑥의 수식에서 $T_{alert}$는 측정 하고자 하는 경고 알림 지연 시간이고 $T_{alert\ start}$는 시스템이 실제로 경고 알림을 발생시킨 시각으로 설정하였다. $T_{tilt\ start}$는 영상 데이터에서 사용자가 실제로 기울어진 자세를 취한 시작 시각을 의미하며 15초의 경고 대기 시간(초)은 고정값으로 설정하였다.

자세 인식 정밀도는 영상 데이터에서 시스템이 참값이라고 판단한 프레임(1초) 중 실제로 참값에 해당되는 비율을 의미한다. 측정 기준은 시스템이 기울어짐이라고 판단한 프레임 중 실제 기울어짐 구간에 해당하는 비율로 설정하였다.

$$Precision = \frac{TP}{TP+FP} \cdots ⑦$$

측정 기준에 대한 수식은 ⑦과 같이 정의하였다. 수식에 사용된 $TP$와 $FP$는 자세 인식 정확도에 대한 수식에서 정의한 값과 같다.

자세 인식 재현율은 실제 참값인 것 중에 시스템이 참값이라고 판단한 영상 데이터 프레임(1초)의 비율을 의미한다. 측정 기준은 실제 기울어짐이라고 판단된 구간 중 시스템이 정확히 인식한 비율로 설정하였다.

$$Recall = \frac{TP}{TP+FN} \cdots ⑧$$

측정 기준에 대한 수식은 ⑧과 같이 정의하였으며 수식에 사용된 $TP$와 $FN$은 자세 인식 정확도에 대한 수식에서 정의한 값과 마찬가지로 같다.

### 4.2 결과 분석

위에서 설명한 수식과 정의를 바탕으로 실험을 진행하여 그림 2와 같은 그래프로 결과를 도출하였다. 그래프는 각 회차마다 반복적으로 진행한 지표별 실험의 평균값을 표현한 것이다.

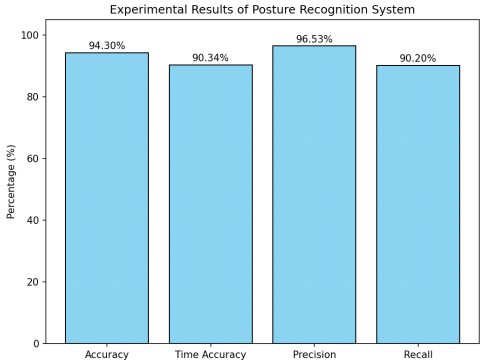


Fig. 2 Experimental Results

먼저 자세 인식 정확도, 자세 인식 정밀도, 자세 인식 재현율은 사전에 정의한 네 가지 기준 자세(정자세, 기울어짐, 엎드림, 자리비움)를 포함하여 약 2분간 애플리케이션을 실시간으로 실행하였다. 총 378개의 로그 데이터를 수집하였으며 동일한 실험을 3회 반복 수행하여 각 성능지표의 변동성을 확인하였다. 수집된 로그는 분류 기준에 따라 정제・분석되었으며 정의된 수식을 적용하여 정확도(Accuracy), 정밀도(Precision), 재현율(Recall)을 산출하였고 실험 항목 별로 각각의 값의 백분율을 회차별 실험 결과로 기록하였다. 자세 인식 정확도는 수식 ④을 적용하여 계산한 결과 평균 94.30%의 정확도를 기록하였다. 이는 본 시스템이 정의된 기준 자세를 비교적 안정적으로 판별할 수 있음을 의미한다.

시간 측정 정확도(Time Accuracy)는 동일한 기준 자세를 포함한 2분간의 실시간 실행을 10회 반복하여 측정하였다. 실험에서는 실제 측정 시간(관찰값, ground truth)과 시스템이 산출한 측정 시간(예측값)을 비교하였으며, 그 결과를 표 2에 제시하였다. 두 값의 차이를 수식 ⑤에 따라 계산한 평균 결과는 90.34%의 정확도로 나타났다. 이는 제안한 시스템이 시간 측정 기능에서 일정 수준 이상의 신뢰성을 확보하고 있음을 시사한다.

www.kci.go.kr

Table 2. Result of Time Accuracy

| 실험 회차 | 실험 결과 | | |
|---|---|---|---|
| | 실제 측정 시간 | 시스템 측정 시간 | 시간 측정 정확도 |
| 1 | 95 | 102.42 | 93.32 |
| 2 | 99 | 106.51 | 92.41 |
| 3 | 82 | 52.96 | 60.18 |
| 4 | 97 | 101.46 | 95.40 |
| 5 | 93 | 93.46 | 99.50 |
| 6 | 82 | 71.00 | 86.58 |
| 7 | 107 | 113.49 | 93.93 |
| 8 | 97 | 100.04 | 96.86 |
| 9 | 94 | 86.63 | 91.48 |
| 10 | 108 | 114.78 | 93.71 |
| 평균 | 95.40 | 94.28 | 90.34 |

자세 인식 정밀도는 수식 ⑦을 기반으로 평가한 결과 평균 96.53%로 나타나 탐지된 자세가 실제로 올바른 범주에 속할 확률이 높음을 확인하였다. 자세 인식 재현율은 수식 ⑧을 적용하여 평균 90.20%로 산출되었으며, 이는 시스템이 실제로 존재하는 자세를 누락 없이 탐지하는 능력을 보여준다.

경고 알림 지연 시간은 본 연구에서 정의한 기준 자세(정자세, 기울어짐, 엎드림, 자리 비움)를 포함하여 약 2분간 애플리케이션을 실시간으로 구동하는 방식으로 측정하였다. 실험 과정에서 피실험자는 기울어진 자세(False)를 의도적으로 15초 이상 유지하였으며, 그 결과 시스템이 경고 알림(True)을 발생시키는 시점을 확인하였다. 해당 시점은 로그 파일로 기록되어 CSV 형식으로 저장되었으며, 동일한 절차를 총 3회 반복 수행하였다. 측정된 결과를 평균한 값은 0.637초의 지연 오차로 나타났으며, 이는 시스템이 경고 알림을 비교적 신속하게 제공함을 보여준다.

## Ⅴ. 결론

본 연구는 하루의 대부분을 앉은 자세로 시간을 보내는 현대인들의 자세 습관에서 비롯된 만성적인 통증과 근골격계 질환들을 개개인이 쉽게 개선하기에는 어려움이 있다는 한계점을 고려하여 진행되었다. 제안된 시스템은 모바일 환경에서 구동되며 사용자의 자세를 높은 정확도로 측정할 수 있음을 실험을 통해 검증하였다. 또한 단순한 사용 절차와 즉각적인 피드백 기능을 제공하여 잘못된 자세가 일정 시간 이상 지속될 경우, 알람을 통해 교정 동기를 부여하고 오랫동안 유지하면 좋지 않은 자세를 사용자 스스로 빠르게 인지하여 개선을 촉진하는 효과를 보였다. 더 나아가 시간과 장소의 제약 없이 활용 가능하다는 점에서 현대인의 개인 맞춤형 건강 관리 도구로서의 활용 가능성을 제시하였다. 기존 시스템과 비교할 때 본 연구의 접근법은 사용자가 업무나 일상 활동을 수행하는 과정 속에서 실시간으로 자세를 측정하고 교정할 수 있다는 차별성을 갖는다. 추후 연구는 실제 애플리케이션 배포를 통해 다양한 사용자로부터 자세 습관 변화 여부 추적 및 피드백을 수집하여 이를 반영함으로써 시스템의 실효성과 사용자 경험을 더욱 향상 시킬 수 있을 것으로 기대한다.

ACKNOWLEDGEMENT

이 논문은 2025년도 동서대학교 “Dongseo Cluster Project (type2)“ 지원에 의하여 이루어진 것임(DSU-20250005)

## REFERENCES

[1] Daneshmandi H, Choobineh A, Ghaem H, Karimi M, “Adverse Effects of Prolonged Sitting Behavior on the General Health of Office Workers” , J Lifestyle Med, 2017 Jul;7(2):69-75. doi: 10.15280/jlm.2017.7.2.69. Epub 2017 Jul 31.

[2] Dr. Rukshanda Jabeen, Dr. Narjis Unar, Dania Shoaib Khan, Dr. Shahnawaz Tunio, Dr. Noor us Sabah, “A Study on The Effects of Students’ Posture, Comfort And Health in Consequences of Prolonged Sitting Among Senior Cambridge Students” , Journal of Positive School Psychology, 2023, Vol.7, No.5, 642-652

[3] Koswara J, Machrina Y, Lubis M and Amelia R. “Correlation of prolonged sitting time and sitting posture on low back pain: A cross-sectional study among medical students at Universitas Sumatera Utara” [version 1; peer review: awaiting peer review].

www.kci.go.kr

F1000Research 2024, 13:1379

[4] Nadeem, Muhammad, Ersin Elbasi, Aymen I. Zreikat, and Mohammad Sharsheer. 2024. "Sitting Posture Recognition Systems: Comprehensive Literature Review and Analysis" Applied Sciences 14, no. 18: 8557. https://doi.org/10.3390/app14188557

[5] J. H. Choi, J. H. Park, Y. G. Sung, J. Y. Seo, and J. M. Park, "Development of a posture correction app service through posture transformation and sitting pressure measurement," in J. Korea Inst. Converg. Signal Process., (vol. 24, no. 1), 2023, pp. 15-20.

[6] J. E. Lee, J. N. Kim, H. S. Choi, and Y. B. Kim, "A neck healthy warning algorithm for identifying text neck posture prevention," in J. Korea Inst. Converg. Signal Process., (vol. 23, no. 3), 2022, pp. 115-122.

[7] Wells, John et al. "A Systematic Review of the Impact of Remote Working Referenced to the Concept of Work-Life Flow on Physical and Psychological Health." Workplace health & safety vol. 71,11 (2023): 507-521. doi:10.1177/21650799231176397

[8] Ce Zheng, Wenhan Wu, Chen Chen, Taojiannan Yang, Sijie Zhu, Ju Shen, Nasser Kehtarnavaz, Mubarak Shah, "Deep learning-Based Human Pose Estimation: A Survey", IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 2023

[9] Kim, Jong-Wook, Jin-Young Choi, Eun-Ju Ha, and Jae-Ho Choi. 2023. "Human Pose Estimation Using MediaPipe Pose and Optimization Method Based on a Humanoid Model", Applied Sciences 13, no. 4: 2700. https://doi.org/10.3390/app13042700

[10] Yu, T., Huang, H., Yang, S., Xie, L., & Tian, Q. 2022. "LitePose: Efficient Architecture Design for 2D Human Pose Estimation." arXiv preprint arXiv:2205.01271. https://doi.org/10.48550/arXiv.2205.01271

[11] Chen, Y., Tian, Y., He, M., & Chen, Q. 2020. "MobiPose: Real-Time Multi-Person Pose Estimation on Mobile Devices." Proceedings of the 28th ACM International Conference on Multimedia (ACM MM), 2595-2603. https://doi.org/10.1145/3394171.3413814

[12] Qiu, H., Wang, C., Wang, J., Su, K., & Wang, L. 2020. "Peeking into Occluded Joints: A Novel Framework for Crowded Scenes." European Conference on Computer Vision (ECCV), Lecture Notes in Computer Science, vol 12364, 488-504. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-58565-5_29

[13] Li, Z., Wang, X., Liu, Y., Li, Z., & Lu, H. 2022. "OCR-Pose: Occlusion-Aware Contrastive Representation for Unsupervised 3D Human Pose Estimation." Proceedings of the 30th ACM International Conference on Multimedia (ACM MM), 3493-3501. https://doi.org/10.1145/3503161.3547780

[14] Jiang, Z., Wu, Z., & Wang, X. 2023. "RTMPose: Real-Time Multi-Person Pose Estimation Based on MMPose." arXiv preprint arXiv:2303.07399. https://doi.org/10.48550/arXiv.2303.07399

[15] Fan Zhang, Valentin Bazarevsky, Andrey Vakunov, Andrei Tkachenka, George Sung, Chuo-Ling Chang, Matthias Grundmann, "MediaPipe Hands: On-device Real-time Hand Tracking", 5 pages, 7 figures; CVPR Workshop on Computer Vision for Augmented and Virtual Reality, Seattle, WA, USA, 2020

## 저자소개

**하 정 훈 (Jeong-Hoon Ha)**

2024년 2월 : 동서대학교 소프트웨어학과 (공학사)
2024년 9월~현재 : 동서대학교 컴퓨터공학과 석사과정
관심분야 : 인공지능, 객체인식, LLM, 빅데이터, 헬스케어

**이 유 나 (Yu-Na Lee)**

2024년 8월 : 동서대학교 컴퓨터공학과 (공학사)
2024년 9월~현재 : 동서대학교 컴퓨터공학과 석사과정
관심분야 : 머신러닝, 빅데이터, 프로그래밍 언어, Face Mesh, 데이터 분석

**김 성 원 (Seong-Won Kim)**

2012년 2월 : 울산대학교 행정학과 (학사)
2019년 9월~현재 : 뉴워크 대표
관심분야 : EduTech Service, 인공지능, 빅데이터, 헬스케어, 사물인터넷(IoT), 혁신제품 디자인 및 기술개발

**최 봉 준 (Bong-Jun Choi)**

2013년 2월 : 동서대학교 컴퓨터정보공학부(공학사)
2015년 2월 : 연세대학교 컴퓨터과학과(공학석사)
2014년 12월~2019년 2월 : LG 전자
2019년 2월~2021년 1월 : Aalborg University Operation Research Lab
2021년 3월~ : 동서대학교 소프트웨어학과 조교수
2022년 12월~ : ㈜구현솔루션 대표이사
관심분야 : 데이터 분석, 데이터 생성, AI융합

www.kci.go.kr